



CUBE AND CUBOID PRACTICE SET

PIYUSH VARSHNEY SIR



1. A cube is coloured red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now, answer the following questions based on this statement:

एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

How many cubes have three face colored?

कितने घन की तीन सतह रंगी होगी?

- (a) 8 (b) 4
(c) 24 (d) 16

2. A cube of $8 \times 8 \times 8$ cm. side is coloured opposite surface with red, green and yellow. After that it is cut into 2 cm small cubes.

एक $8 \times 8 \times 8$ सेमी का घन है। जिसकी विपरीत सतहें लाल, हरे और पीले रंग से रंगी हैं। उसके बाद घन को 2 सेमी छोटे घनों में काट दिया जाता है।

The number of small cubes which have only two surface coloured and that too with red and yellow?

छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतहें रंगी हुई हैं एक लाल और दूसरी पीले रंग की हैं?

- (a) 4 (b) 32
(c) 8 (d) 16

3. A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth and 1 cm height.

एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 6 सेमी लंबाई, 4 सेमी चौड़ाई और 1 सेमी ऊंचाई होती है।

Two faces measuring $4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in black.

4 सेमी $\times$ 1 सेमी मापने वाले दो सतह काले रंग के होते हैं।

Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in red.

6 सेमी $\times$ 1 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।

Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ are coloured in green.

6 सेमी $\times$ 4 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

The block is divided into 6 equal cubes of side 1 cm (from 6 cm side), 4 equal cubes of side 1 cm (from 4 cm side).

ब्लॉक को 1 सेमी (6 सेमी भुजा से) के 6 बराबर घन में बांटा गया है, 4 बराबर घनों में बांटा गया है (4 सेमी भुजा से)।

How many small cubes will be formed?

कितने छोटे घन बनेंगे?

- (a) 6 (b) 12
(c) 16 (d) 24

4. A cube is segmented into 216 equal tiny cubes. Before dividing the cube, each face of it is varnished with different colours. How many tiny cubes will be formed having more than one colour?

एक घन को 216 बराबर छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। घन को विभाजित करने से पहले, इसके प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों के साथ रंगा गया है। एक से अधिक रंग के कितने छोटे घन बनेंगे?

- (a) 78 (b) 32
(c) 45 (d) 56

5. Two adjacent portions of a big cube are varnished in black and other two adjacent portions are varnished in maroon and the rest of the two portions are varnished in pink. The cube is segmented into 27 tiny and equal cubes.

एक बड़े घन के दो आसन्न हिस्से काले रंग से रंगे गए हैं और अन्य दो आसन्न हिस्से मैरून रंग से रंगे हैं और बाकी के दो हिस्से गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। घन को 27 छोटे और बराबर घनों में विभाजित किया गया है।

How many tiny cubes will be formed having all the three colours?

ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनमें सभी तीन रंग हों?

- (a) 7 (b) 9
(c) 10 (d) 2



6. A big cube is having 20 cm each portion and the tiny cubes cut out of it is having 4 cm of each portion. Then how many tiny cubes will be formed such that each face of these cubes is surrounded by other cubes?

एक बड़े घन में प्रत्येक भाग 20 सेमी होता है और उसमें से काटे गए छोटे घन में प्रत्येक भाग का 4 सेमी हिस्सा होता है। फिर कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरी हो?

- (a) 26 (b) 25
(c) 27 (d) 40

7. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?

The number of cubes which have at least one surface coloured?

घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतह रंगीन हैं?

- (a) 56 (b) 16
(c) 64 (d) 8

8. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm.

एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है।

The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow.

परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे पीले रंग के होते हैं।

The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red.

अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे लाल रंग के होते हैं।

The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green.

परिमाण 3×3 के विपरीत चेहरे हरे रंग के होते हैं।

Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm.

अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have no face coloured?

कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगीन नहीं होगी?

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8

9. All the opposite faces of a big cube are coloured with red, black and green colours. After that it is cut into 64 small equal cubes.

एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगे होते हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है।

How many small cubes are there where one face is green and other one is black and the remaining four sides are colourless?

ऐसे कितने छोटे घन हैं जहाँ एक सतह हरी और अन्य एक सतह काली है और शेष 4 सतह रंगहीन हैं?

- (a) 38 (b) 18
(c) 8 (d) 28

10. The following questions are based on the information given below:

निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है:

A cuboid shaped wooden block has 4 cm length, 3 cm breadth and 5 cm height.

एक घनाभ आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 4 सेमी लंबाई, 3 सेमी चौड़ाई और 5 सेमी ऊँचाई होती है।

Two faces measuring $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ are coloured in red.

5 सेमी $\times$ 4 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।

Two faces measuring $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ are coloured in blue.

4 सेमी $\times$ 3 सेमी मापने वाले दो सतह नीले रंग के होते हैं।

Two faces measuring $5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ are coloured in green.

5 सेमी $\times$ 3 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

Now the block is divided into small cubes of side 1 cm each.

अब ब्लॉक को एक 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have only one face



coloured?

कितने छोटे घनों में केवल एक ही सतह रंगीन है?

- (a) 12 (b) 28
(c) 22 (d) 16

11. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have each one red and another green?

कितने घनों में एक लाल और दूसरी सतह हरी होगी?

- (a) 0 (b) 8
(c) 16 (d) 24

12. A big cube is having 12 cm each portion and the tiny cubes cut out of it is having 4 cm of each portion. Then how many tiny cubes will be formed such that each face of these cubes is surrounded by other cubes?

एक बड़े घन में प्रत्येक भाग 12 सेमी होता है और उसमें से काटे गए छोटे घन में प्रत्येक भाग का 4 सेमी हिस्सा होता है। फिर कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरी हो?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

13. A bigger cube of $9 \times 9 \times 9$ cm size is coloured all surface with green. After that it is cut into three cm small cubes. Give the following answer?

एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 3 सेमी

छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

The total number of small cubes are?

छोटे घनों की कुल संख्या क्या है?

- (a) 216 (b) 36
(c) 27 (d) 729

14. A solid cube's two adjacent sides are coloured with Red colour and Just opposite of these sides are coloured with black colour and rest of the sides are coloured with green colour. After that this is changed into 64 small cubes.

एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएँ लाल रंग से रंगी होती हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती है और शेष भुजाएँ हरे रंग से रंगी होती है। उसके बाद इसे 64 छोटे घनों में बदल दिया जाता है।

How many cubes are there of which two adjacent sides are coloured?

ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सटी हुई भुजाओं को रंगा गया है?

- (a) 24 (b) 16
(c) 2
(d) None of these/ इनमें से कोई नहीं

15. A colored cuboid of $2 \times 2 \times 40$ cm is cut into 2cm length of smaller cubes then how many smaller cubes are there which have only 5 surfaces painted?

एक $2 \times 2 \times 40$ सेमी के रंगे हुए घनाभ को दो सेमी के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 5 सतह रंगी हुई है?

- (a) 4 (b) 8
(c) 0 (d) 2

16. A cube is coloured red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now, answer the following questions based on this statement:

एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:



How many cubes have four red faces?

कितने घन हैं जिनकी चार सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं?

- (a) 16 (b) 24
(c) 0 (d) 8

17. A solid cube's two adjacent sides are coloured with Red colour and Just opposite of these sides are coloured with black colour and rest of the sides are coloured with green colour. After that this is changed into 64 small cubes.

एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएँ लाल रंग से रंगी होती हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती है और शेष भुजाएँ हरे रंग से रंगी होती है। उसके बाद इसे 64 छोटे घनों में बदल दिया जाता है।

How many cubes are there of which no side is coloured?

ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी नहीं हैं?

- (a) 8 (b) 16
(c) 0 (d) 4

18. A cube of $8 \times 8 \times 8$ cm. side is coloured opposite surface with red, green and yellow. After that it is cut into 2 cm small cubes.

एक $8 \times 8 \times 8$ सेमी का घन है। जिसकी विपरीत सतहें लाल, हरे और पीले रंग से रंगी है। उसके बाद घन को 2 सेमी छोटे घनों में काट दिया जाता है।

The number of small cubes which have three surfaces coloured with red, green and yellow?

छोटे घनों की संख्या जिनमें तीन सतह लाल, हरे और पीले रंग के साथ रंगीन है?

- (a) 32 (b) 56
(c) 64 (d) 8

19. A bigger cube of $9 \times 9 \times 9$ cm size is coloured all surface with green. After that it is cut into three cm small cubes. Give the following answer?

एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 3 सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

The number of small cubes that have three

surfaces painted?

छोटे घनों की संख्या जिसमें तीन सतहों को रंगीन किया गया है?

- (a) 8 (b) 27
(c) 9 (d) 3

20. Two adjacent portions of a big cube are varnished in green and other two adjacent portions are varnished in white and the rest of the two portions are varnished in blue. The cube is segmented into 125 tiny and equal cubes.

एक बड़े घन के दो आसन्न हिस्से हरे रंग में रंगे गए हैं और अन्य दो आसन्न हिस्से सफेद रंग के होते हैं और बाकी के दो हिस्से नीले रंग में रंगे होते हैं। घन को 125 छोटे और बराबर घनों में विभाजित किया जाता है

How many tiny cubes will be formed having all the three colours?

ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनमें सभी तीन रंग हों?

- (a) 7 (b) 9
(c) 10 (d) 2

21. A bigger cube of $9 \times 9 \times 9$ cm size is coloured all surface with green. After that it is cut into three cm small cubes. Give the following answer?

एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे तीन सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

Number of small cubes which have only one side coloured-

छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन है-

- (a) 6 (b) 26
(c) 8 (d) 12

22. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?



How many total numbers of small cubes are there?

छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 16 (b) 64
(c) 8 (d) 27

23. A cube of $4 \times 4 \times 4$ cm. side colored with yellow. After that it is cut into 1 cm small side cubes. Then answer the following questions?

एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें?

The number of colourless cubes are?

रंगहीन घनों की संख्या क्या है?

- (a) 25 (b) 4
(c) 8 (d) 27

24. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm.

एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है।

The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow.

परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे पीले रंग के होते हैं।

The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red.

अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे लाल रंग के होते हैं।

The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green.

परिमाण 3×3 के विपरीत चेहरे हरे रंग के होते हैं।

Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm.

अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have only two faces coloured?

कितने छोटे घनों में केवल दो सतह रंगी होगी?

- (a) 12 (b) 24
(c) 16 (d) 21

25. All the six faces of a cube are coloured with six

different colours - black, brown, green, red, white and blue.

एक घन के सभी छः सतह छः अलग-अलग रंगों से रंगे हैं- काले, भूरे, हरे, लाल, सफेद और नीले।

Red face is opposite to the black face.

लाल सतह काले सतह के विपरीत है।

Green face is between red and black faces.

हरी सतह लाल और काले सतह के बीच है।

Blue face is adjacent to white face.

नीली सतह सफेद सतह से सटी होती है।

Brown face is adjacent to blue face.

भूरी सतह नीले सतह से सटी होती है।

Red face is in the bottom.

लाल सतह सबसे नीचे है।

Which face is opposite to green?

कौन सी सतह हरे रंग के विपरीत है?

- (a) Red/ लाल (b) White/ सफेद
(c) Blue/ नीला (d) Brown/ भूरा

26. All the opposite faces of a big cube are coloured with red, black and green colours. After that it is cut into 64 small equal cubes.

एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगे होते हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है।

How many small cubes are there whose 3 faces are coloured?

ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हैं?

- (a) 14 (b) 8
(c) 16 (d) 24

27. The following questions are based on the information given below:

निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है:

A cuboid shaped wooden block has 4 cm length, 3 cm breadth and 5 cm height.

एक घनाभ आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 4 सेमी लंबाई, 3 सेमी चौड़ाई और 5 सेमी ऊँचाई होती है।

Two faces measuring $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ are coloured in red.

5 सेमी $\times$ 4 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।



Two faces measuring $4\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ are coloured in blue.

4 सेमी $\times$ 3 सेमी मापने वाले दो सतह नीले रंग के होते हैं।

Two faces measuring $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ are coloured in green.

5 सेमी $\times$ 3 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

Now the block is divided into small cubes of side 1 cm each.

अब ब्लॉक को एक 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have three faces coloured?

कितने छोटे घनों में तीन सतह रंगीन हैं?

- (a) 14 (b) 8
(c) 10 (d) 12

28. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have only one coloured face each?

कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह होगी?

- (a) 32 (b) 8
(c) 16 (d) 0

29. A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of

same size and mixed up.

एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have no coloured face at all?

कितने घनों में कोई रंगीन सतह नहीं होगी?

- (a) 32 (b) 8
(c) 16 (d) None/ कोई नहीं

30. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm. The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow. The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green. Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm.

एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है। परिमाण 4×3 के विपरीत सतह पीले रंग के होते हैं। अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत सतह लाल रंग के होते हैं। परिमाण 3×3 के विपरीत सतह हरे रंग के होते हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

How many small cubes will have no face coloured?

कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगी नहीं होगी?

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8



Answer Key

1	(a)	2	(c)	3	(d)	4	(d)	5	(d)	6	(d)	7	(c)	8	(a)	9	(b)	10	(c)
11	(d)	12	(a)	13	(c)	14	(a)	15	(d)	16	(c)	17	(a)	18	(d)	19	(a)	20	(d)
21	(a)	22	(b)	23	(c)	24	(c)	25	(c)	26	(b)	27	(b)	28	(c)	29	(d)	30	(b)

SOLUTION

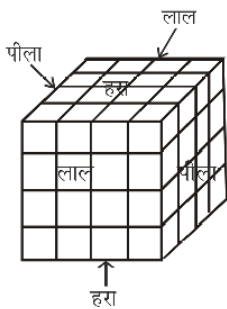
1. a

$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$

तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या = 8

2. c

$$n = 8 \div 2 = 4$$

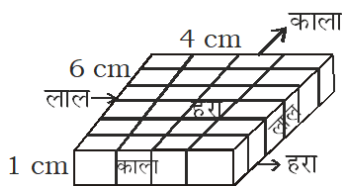


$$2 \text{ सतह रंगे घन (लाल व पीले)} = 4(n - 2)$$

(केवल 4 किनारे लाल व पीले हैं।)

$$= 4(4 - 2) = 8$$

3. d



$$n_1 = \frac{6}{1} = 6 ; \quad n_2 = \frac{4}{1} = 4 ; \quad n_3 = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{कुल छोटे घन} = n_1 \times n_2 \times n_3$$

$$= 6 \times 4 \times 1 = 24$$

4. d

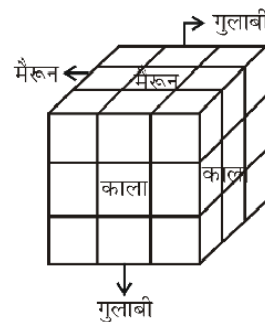
$$n = \sqrt[3]{216} = 6$$

एक से ज्यादा सतह रंगे हुए घन

$$\begin{array}{l} \text{दो सतह रंगे हुए} \quad + \quad \text{तीन सतह रंगे हुए} \\ \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ 12(n-2) \quad + \quad 8 \\ 12(6-2) \quad + \quad 8 = 56 \end{array}$$

5. d

$$n = \sqrt[3]{27} = 3$$



3 रंगों से रंगे घन = 2 (केवल 2 ही शीर्ष घन ऐसे हैं।)

6. c

$$n = \frac{20}{4} = 5$$

ऐसे घन जिनकी प्रत्येक सतह दूसरे घनों से घिरी हो वे रंगहीन घन होंगे।

$$\text{रंगहीन घन} = (n - 2)^3 = (5 - 2)^3 = 27$$

7. a

$$n = \frac{4}{1} = 4$$

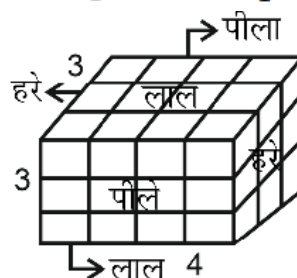
कम-से-कम एक सतह रंगे हुए घन

$$= \text{कुल घन} - \text{रंगहीन घन} = 64 - (n - 2)^3$$

$$= 64 - (4 - 2)^3 = 56$$

8. b

$$n_1 = \frac{4}{1} = 4, \quad n_2 = \frac{3}{1} = 3, \quad n_3 = \frac{3}{1} = 3$$

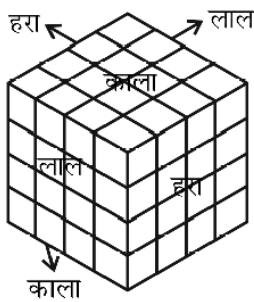




$$\begin{aligned}\text{रंगहीन घन} &= (n_1 - 2)(n_2 - 2)(n_3 - 2) \\ &= (4 - 2)(3 - 2)(3 - 2) = 2\end{aligned}$$

9. c

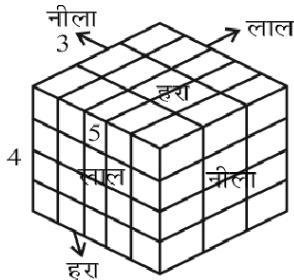
$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$



एक सतह हरी और दूसरी सतह काली = $4(n - 2)$
= $4(4 - 2) = 8$
(केवल 4 किनारे हरे और काले हैं।)

10. c

$$n_1 = 5, n_2 = 4, n_3 = 3$$



$$\begin{aligned}\text{एक सतह रंगे हुए} &= 2(n_1 - 2)(n_2 - 2) + 2(n_2 - 2)(n_3 - 2) + 2(n_3 - 2)(n_1 - 2) \\ &= 2(5 - 2)(4 - 2) + 2(4 - 2)(3 - 2) + 2(3 - 2)(5 - 2) \\ &= 12 + 4 + 6 = 22\end{aligned}$$

11. d

घन जिसकी एक सतह लाल और दूसरी हरी =

$$\begin{array}{l} \text{I घन} \rightarrow 16 \\ \text{II घन} \rightarrow 8 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \rightarrow 16 + 8 = 24$$

12. a

$$n = \frac{12}{4} = 3$$

ऐसे घन जिनकी प्रत्येक सतह दूसरे घनों से घिरी हो वे रंगहीन घन होंगे।

$$\text{रंगहीन घन} = (n - 2)^3 = (3 - 2)^3 = 1$$

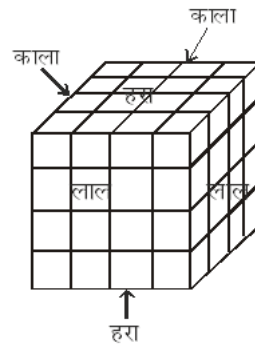
13. c

$$n = \frac{9}{3} = 3$$

$$\text{कुल घनों की संख्या} = n^3 = 3^3 = 27$$

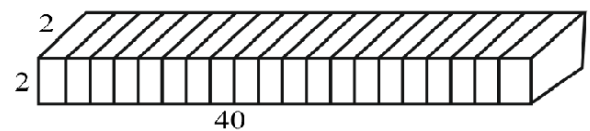
14. a

$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$



$$\begin{aligned}2 \text{ सतह रंगे घन} &= 12(n - 2) \\ &= 12(4 - 2) = 24\end{aligned}$$

15. a



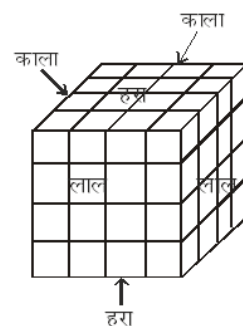
$$5 \text{ सतह रंगे हुए घन (शीर्ष घन)} = 2$$

16. d

ऐसा कोई घन नहीं बनेगा।

17. c

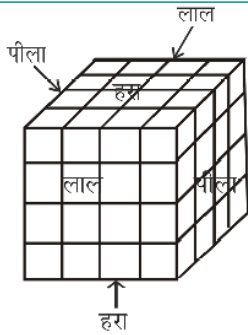
$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$



$$\text{रंगहीन घन} = (n - 2)^3 = (4 - 2)^3 = 8$$

18. a

$$n = 8 \div 2 = 4$$



3 विभिन्न रंगों से रंगे घन = 8

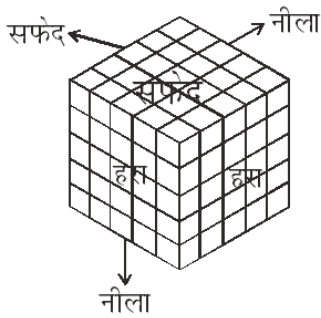
19. d

$$n = \frac{9}{3} = 3$$

तीन सतह रंगे हुए घन = 8

20. a

$$n = \sqrt[3]{125} = 5$$



3 रंगों से रंगे घन = 2 (केवल 2 ही ऐसे शीर्ष घन हैं।)

21. d

$$n = \frac{9}{3} = 3$$

एक सतह रंगे हुए घन = $6(n-2)^2$

$$= 6(3-2)^2 = 6$$

22. a

$$n = \frac{4}{1} = 4$$

कुल छोटे घन = $n^3 = 4^3 = 64$

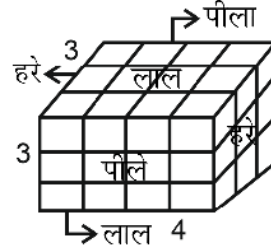
23. b

$$n = \frac{4}{1} = 4$$

रंगहीन घन = $(n-2)^3 = (4-2)^3 = 8$

24. c

$$n_1 = \frac{4}{1} = 4, n_2 = \frac{3}{1} = 3, n_3 = \frac{3}{1} = 3$$

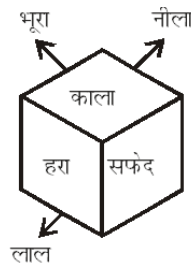


दो सतह रंगे हुए घन

$$= 4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$$

$$= 4(4-2) + 4(3-2) + 4(3-2) = 16$$

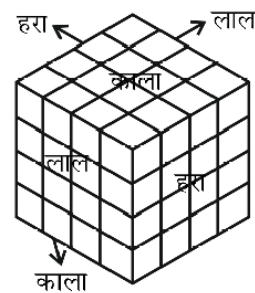
25. c



हरा $\leftrightarrow$ नीला

26. b

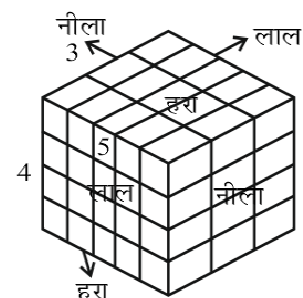
$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$



तीन सतह रंगे हुए घन = 8

27. b

$$n_1 = 5, n_2 = 4, n_3 = 3$$





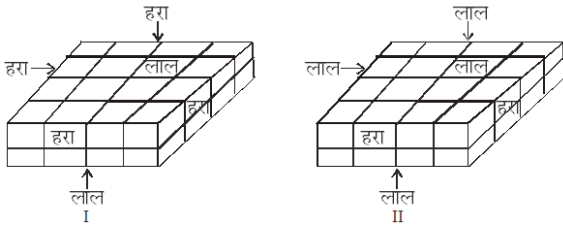
तीन सतह रंगे घन = 8

28. c

$$\text{कुल घन} = 32 + 32 = 64$$

$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$n_1 = \frac{4}{2} = 2, n_2 = 4, n_3 = 4$$



केवल एक सतह रंगे हुए घन

$$= 2 [2(n_1 - 2)(n_2 - 2) + 2(n_2 - 2)(n_3 - 2) + 2(n_3 - 2)(n_1 - 2)]$$

$$= 2 [2(2 - 2)(4 - 2) + 2(4 - 2)(4 - 2) + 2(4 - 2)(2 - 2)]$$

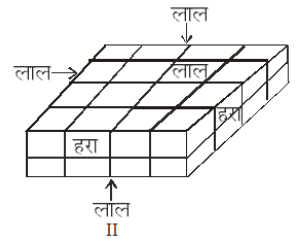
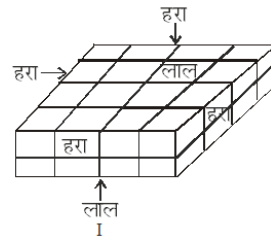
$$= 2 (0 + 8 + 0) = 2 \times 8 = 16$$

29. d

$$\text{कुल घन} = 32 + 32 = 64$$

$$n = \sqrt[3]{64} = 4$$

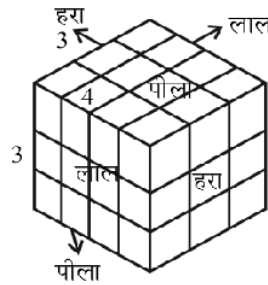
$$n_1 = \frac{4}{2} = 2, n_2 = 4, n_3 = 4$$



रंगहीन घन = 0

30. b

$$n_1 = 4, n_2 = 3, n_3 = 3$$



$$\text{रंगहीन घन} = (n_1 - 2)(n_2 - 2)(n_3 - 2)$$

$$= (4 - 2)(3 - 2)(3 - 2) = 2$$

